

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end

def assign_position
  max = Banner.maximum(:position)
  self.position = max ? max + 1 : 0
end

protected

def assign_position
  max = Banner.maximum(:position)
  self.position = max ? max + 1 : 0
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

UI/UX PARA DESENVOLVEDORES

AULA 05

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	9
REFERÊNCIAS.....	10

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Pessoas desenvolvedoras serão guiadas por uma exploração abrangente sobre a importância e os fundamentos da responsividade no design de interfaces digitais. Abrangendo desde os princípios básicos até técnicas avançadas, o conteúdo abordará como projetar experiências de usuário intuitivas e adaptáveis em diversos dispositivos, como smartphones, tablets, laptops e desktops.

Ao longo do material, os alunos e alunas aprenderão sobre a criação de layouts flexíveis, o uso eficaz de grids responsivos e técnicas de animação e transição adequadas para diferentes telas, além de estratégias para testar e otimizar a responsividade de seus designs.

Este material visa capacitar os(as) estudantes a desenvolverem interfaces de usuário acessíveis e de alta qualidade, proporcionando uma experiência consistente e agradável para os usuários finais, independentemente do dispositivo utilizado.

HANDS ON

Nesta experiência hands on, você terá a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos apresentados em um ambiente prático e interativo, explorando os fundamentos e técnicas avançadas de responsividade no design de interfaces e passando por uma jornada de aprendizado que abrange desde a compreensão dos princípios básicos até a aplicação prática em projetos reais.

Serão apresentadas ferramentas e recursos essenciais, como o Figma, para criar layouts flexíveis, adaptáveis e intuitivos, garantindo uma experiência de usuário consistente em uma ampla variedade de dispositivos.

Além disso, teremos a oportunidade de experimentar a criação de componentes responsivos e a configuração de grids para diferentes tipos de interfaces, te deixando preparado(a) para enfrentar os desafios do design responsivo com confiança e expertise.

SAIBA MAIS

Algumas funcionalidades que não foram aprofundadas em aula serão abordadas aqui para que vocês conheçam e se familiarizem com as possibilidades.

A funcionalidade Auto Layout no Figma é uma ferramenta poderosa que permite criar layouts flexíveis e responsivos de forma intuitiva. Ela é especialmente útil para designers que desejam criar interfaces de usuário que se ajustem automaticamente a diferentes tamanhos de conteúdo ou dispositivos. Aqui estão os principais aspectos desta funcionalidade:

- **Elementos Auto Layout:** no Figma, você pode aplicá-lo a grupos de elementos, como frames, componentes e até mesmo textos. Isso permite que você crie contêineres flexíveis que se ajustam automaticamente ao conteúdo interno.
- **Direção e alinhamento:** com o Auto Layout, você pode definir a direção em que os elementos se ajustam (horizontal ou vertical) e o alinhamento dentro do contêiner (por exemplo, alinhamento à esquerda, ao centro ou à direita).
- **Espaçamento e preenchimento:** essa funcionalidade permite definir o espaçamento entre os elementos filhos dentro do contêiner, bem como o preenchimento interno do contêiner. Isso ajuda a manter uma aparência consistente e organizada, mesmo quando o conteúdo muda de tamanho.
- **Redimensionamento automático:** um dos principais benefícios do Auto Layout é o redimensionamento automático dos elementos conforme o conteúdo é adicionado ou removido. Isso significa que você pode criar layouts dinâmicos que se ajustam sem a necessidade de ajustes manuais.
- **Responsividade:** o Auto Layout é uma ferramenta poderosa para criar layouts responsivos. Você pode definir como os elementos se comportam em diferentes tamanhos de tela ou dispositivos, garantindo uma experiência consistente para os usuários em todas as plataformas.
- **Empilhamento inteligente:** com ele, os elementos são automaticamente empilhados de forma inteligente, respeitando a direção e o alinhamento definidos. Isso facilita a criação de layouts complexos sem a necessidade de posicionar manualmente os elementos.

- **Componentes reutilizáveis:** é possível criar componentes com Auto Layout para reutilização em todo o seu projeto. Isso é especialmente útil para criar bibliotecas de componentes flexíveis e consistentes que podem ser facilmente atualizadas e mantidas.

E sobre responsividade? Quais motivos para ter um site responsivo?

- **Experiência do usuário consistente:** um site responsivo oferece uma experiência de usuário consistente em todos os dispositivos, desde smartphones e tablets até desktops. Isso aumenta a satisfação do usuário e reduz a taxa de rejeição, pois os visitantes podem acessar e interagir com o site de forma eficaz, independentemente do dispositivo que estão usando.
- **Atingir uma audiência mais ampla:** com o aumento do uso de dispositivos móveis para acessar a internet, ter um site responsivo é essencial para alcançar uma audiência mais ampla. Um site que não é responsivo pode ser difícil de usar em dispositivos móveis, levando visitantes a abandonarem o site em favor de uma experiência mais amigável.
- **Melhor desempenho nos mecanismos de busca:** os mecanismos de busca, como o Google, favorecem sites responsivos em seus resultados de pesquisa, especialmente em dispositivos móveis. Um site responsivo geralmente oferece uma melhor experiência de usuário, o que pode levar a uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa, aumentando a visibilidade e o tráfego orgânico do site.
- **Facilidade de manutenção:** ter um único site responsivo simplifica o processo de manutenção, pois você só precisa atualizar e fazer alterações em um único conjunto de conteúdo e código. Isso reduz o tempo e os custos associados à manutenção de múltiplas versões do site para diferentes dispositivos.
- **Adaptação às tendências do mercado:** o mercado digital está em constante evolução, com novos dispositivos e tecnologias sendo lançados regularmente. Um site responsivo é mais flexível e capaz de se adaptar a essas mudanças, garantindo que sua presença online permaneça relevante e eficaz a longo prazo.
- **Credibilidade e profissionalismo:** ter um site responsivo demonstra um compromisso com a qualidade e a acessibilidade, transmitindo uma imagem de

credibilidade e profissionalismo para visitantes. Isso pode influenciar positivamente a percepção da sua marca e ajudar a construir confiança com seu público-alvo.

Web Design Responsivo vs Design Adaptativo

Web design responsivo e design adaptativo são duas abordagens para criar interfaces web que se ajustam a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, mas existem diferenças fundamentais entre elas:

Web Design Responsivo (RWD):

- Utiliza uma única base de código HTML e CSS para criar uma experiência visualmente consistente em uma ampla variedade de dispositivos e tamanhos de tela.
- Responde dinamicamente às mudanças no tamanho da tela do dispositivo do usuário usando técnicas como layouts fluidos, imagens flexíveis e media queries.
- Uma característica fundamental do design responsivo é a fluidez, em que os elementos da página se ajustam proporcionalmente ao tamanho da tela, garantindo uma experiência consistente e agradável para os usuários em diferentes dispositivos.
- Um exemplo comum de design responsivo é quando uma página da web se ajusta automaticamente ao ser visualizada em um desktop, tablet ou smartphone, mantendo a mesma estrutura e conteúdo, mas adaptando-se à tela do dispositivo.

Design Adaptativo (AD):

- Envolve a criação de várias versões de um site, cada uma otimizada para um conjunto específico de dispositivos ou tamanhos de tela.
- Em vez de usar uma única base de código, utiliza técnicas como layouts fixos ou fluidos, redirecionamento do servidor e detecção do tipo de dispositivo para fornecer uma experiência personalizada para diferentes classes de dispositivos.
- Cada versão do site é projetada para se adequar melhor às características específicas do dispositivo alvo, como resolução de tela,

capacidades de interação e largura de banda. Um site adaptativo pode ter uma versão otimizada para desktops, outra para tablets e uma terceira para smartphones, cada uma oferecendo uma experiência de usuário otimizada para o dispositivo em questão.

Acesse o [site Kinsta](#) para aprender ainda mais sobre questões reais sobre sites responsivos.

Para complementar o que vimos, acesse [essa playlist](#) do canal do Figma no youtube sobre autolayout.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Durante a aula de responsividade, introduzimos os fundamentos essenciais do design adaptável e suas aplicações práticas. Ao longo da sessão, exploramos:

- **Conceitos fundamentais de responsividade:** compreensão dos princípios básicos por trás do design responsivo e sua importância na criação de interfaces digitais acessíveis e consistentes.
- **Ferramentas e recursos essenciais:** exploração das funcionalidades do Figma para criar layouts flexíveis e adaptáveis, incluindo layouts flexíveis, grades adaptáveis e visualização em dispositivos móveis.
- **Técnicas avançadas de design responsivo:** aprofundamento em técnicas avançadas, como a criação de componentes responsivos e a configuração de grids para diferentes tipos de interfaces, para garantir uma experiência de usuário otimizada em uma variedade de dispositivos.
- **Testes e otimização:** discussão sobre a importância dos testes de responsividade e identificação de áreas que precisam de ajustes para garantir uma experiência de usuário coesa e intuitiva em todos os dispositivos.

REFERÊNCIAS

GRANT, W. **UX Design - Guia definitivo com as melhores práticas de UX**. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

INSIDE DESIGN INVISION. **11 exemplos poderosos de web design responsivo**. 2018. Disponível em: <https://www.invisionapp.com/inside-design/examples-responsive-web-design/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário**. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

MARCOTTE, E. **Responsive Web Design: Second Edition**. 2ª ed. New York: A Book Apart, 2020.

UX COLLECTIVE. **A importância do design responsivo**. 2018. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/a-import%C3%A2ncia-do-design-responsivo-5f31966323d1>. Acesso em: 14 jun. 2024.

WROBLEWSKI, L. **Mobile First**. Tradução de Vitor Wilher. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: UI Design. Responsividade. Grid. Dispositivos.

EMENDAS

POSTECH